Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas y solo una de ellas es correcta. Para cada pregunta, salvo que el enunciado de ésta indique explícitamente lo contrario, indique la respuesta VERDADERA.

1. **Los modelos de proceso software:**
   - **a.** Son guías detalladas que especifican cómo se debe realizar cada una de las actividades.
   - **b.** Definen procesos que no deben ser modificados en ningún caso.
   - **c.** Se aplican exclusivamente en la implementación del software.
   - **d.** Son definiciones abstractas.
2. **De acuerdo al modelo de proceso de desarrollo de software en cascada:**
   - **a.** El software se desarrolla a lo largo de varias iteraciones.
   - **b.** El software se desarrolla de manera incremental.
   - **c.** No se puede comenzar una actividad de desarrollo de software hasta haber finalizado completamente la actividad anterior.
   - **d.** Completar el desarrollo de un software requiere siempre realizar pruebas de seguridad.
3. **Actualmente, el modelo de proceso de desarrollo de software en cascada:**
   - **a.** No se usa debido principalmente a que un error en las primeras fases se transmite a las últimas fases y no se identifica hasta el final del desarrollo.
   - **b.** No se usa debido principalmente a que no permite una entrega frecuente de valor al cliente.
   - **c.** No se usa debido principalmente a que otros modelos de proceso como, por ejemplo, los propuestos por las metodologías ágiles, se han extendido mucho.
   - **d.** Sí se usa.
4. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los prototipos es verdadera?**
   - **a.** Un prototipo desechable proporciona al usuario final un sistema funcional sobre el que se iterará hasta obtener el sistema final.
   - **b.** Un prototipo desechable se utiliza, frecuentemente, para validar los requisitos de un sistema que inicialmente no están claros.
   - **c.** Los prototipos son una técnica exclusiva del modelo en cascada y del modelo en espiral.
   - **d.** Los prototipos fomentan la reutilización de software ya que permiten la construcción de aplicaciones en base a componentes independientes.
5. **Si vamos a realizar un proyecto software desde cero donde el cliente tiene la necesidad de dar rápidamente ciertas funcionalidades básicas del software a los usuarios finales, para luego ir añadiendo durante las diferentes iteraciones del proceso de desarrollo funcionalidades más sofisticadas o menos prioritarias sobre él. ¿Qué modelo de proceso software sería más adecuado utilizar?**
   - **a.** Cascada.
   - **b.** Incremental.
   - **c.** Prototipado reutilizable.
   - **d.** Desarrollo no incremental basado en reutilización.
6. **¿Cuál de los siguientes modelos de proceso software contempla explícitamente la actividad de análisis de riesgos?**
   - **a.** Modelo en espiral.
   - **b.** Cascada con prototipado.
   - **c.** DevOps.
   - **d.** Model-Driven Development (MDD).
7. **El desarrollo basado en reutilización:**
   - **a.** Emplea componentes ya documentados por lo que hace innecesaria la especificación de requisitos.
   - **b.** Hace más complicado probar el software al requerir la realización de pruebas de integración.
   - **c.** Se basa en el uso de componentes que pueden ser ensamblados sin necesidad de conocer sus detalles internos.
   - **d.** Siempre es incremental.

8. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre MDD (Model-Driven Development) es verdadera?**
   - **a.** Aplicando MDD es posible generar automáticamente código a partir de un modelo, por ejemplo, a partir de un diagrama de clases.
   - **b.** Cuando se aplica MDD nunca es necesario probar el software desarrollado.
   - **c.** MDD se centra en el proceso de entrega e implantación del software.
   - **d.** Cuando se aplica MDD, la funcionalidad del sistema se define como un modelo dependiente de la tecnología con la que será implementado.

9. **Decimos que un requisito es completo cuando:**
   - **a.** Solo se puede interpretar de una única manera.
   - **b.** No requiere de ningún añadido para entenderlo.
   - **c.** Permite conocer si está especificado, analizado, implementado y verificado.
   - **d.** Define una entrada, un proceso y una salida.

10. **Dados los siguientes requisitos de una aplicación software: REQ1-El usuario podrá iniciar sesión y también podrá cerrar la sesión; REQ2-El inicio de sesión debe ser seguro. Es posible afirmar que:**
    - **a.** REQ1 no es único y REQ2 no es necesario.
    - **b.** REQ1 no es único y REQ2 es ambiguo.
    - **c.** REQ1 no es necesario y REQ2 es ambiguo.
    - **d.** REQ1 es ambiguo y REQ2 no es necesario.

11. **Dado el requisito "Dada la naturaleza sensible del sistema, éste deberá estar disponible la mayor parte del tiempo", es posible afirmar que:**
    - **a.** El requisito es funcional y ambiguo.
    - **b.** El requisito no es funcional pero tampoco es no funcional.
    - **c.** El requisito es no funcional y verificable.
    - **d.** El requisito es no funcional y ambiguo.

12. **Dados los siguientes requisitos de una aplicación software: REQ1-La aplicación web debe poseer un diseño "Responsive" a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples formatos: teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores; REQ2-El sistema debe ser capaz de procesar hasta 800 transacciones por segundo y cualquier solicitud por parte del usuario deberá responderse como máximo en 1 segundo. Es posible afirmar que:**
    - **a.** REQ1 es un requisito no funcional de usabilidad y REQ2 es un requisito no funcional de rendimiento.
    - **b.** REQ1 es un requisito funcional de usabilidad y REQ2 es un requisito no funcional de rendimiento.
    - **c.** REQ1 es un requisito no funcional de accesibilidad y REQ2 es un requisito funcional de rendimiento.
    - **d.** REQ1 y REQ2 son requisitos no funcionales de confiabilidad.

13. **De acuerdo a la técnica de Implantación de la Función de Calidad (QFD):**
    - **a.** Los requisitos normales son aquellos que están generalmente presentes en todos los sistemas software y que, por lo tanto, el cliente no suele mencionar.
    - **b.** Los requisitos esperados son aquellos establecidos en las reuniones con los clientes, de manera que si estos requisitos están presentes los clientes quedan satisfechos.
    - **c.** Los requisitos esperados son aquellos que los clientes no mencionan pero que, si no están presentes, los clientes quedan insatisfechos.
    - **d.** Los requisitos inesperados son aquellos rechazados por los clientes por no ajustarse a lo solicitado por ellos.

14. Se pretende desarrollar una aplicación software para la gestión del inventario de unos grandes almacenes que, entre otros, tiene los siguientes requisitos: REQ1-mostrar albaranes generales; REQ2-comprobar si hay stock de un determinado producto; REQ3- generar informes mensuales de rendimiento económico; REQ4-la generación de un informe mensual de rendimiento económico requerirá un tiempo inferior a 30 segundos; REQ5- los botones de la aplicación serán de colores con alto contraste. Se puede afirmar que:

- **a.** Los requisitos REQ1, REQ2 y REQ3 son requisitos funcionales y de acuerdo a la taxonomía QFD son siempre esperados.
- **b.** Se puede considerar que el requisito REQ4 es un requisito no funcional de confiabilidad.
- **c.** Se puede considerar que el requisito REQ5 es un requisito no funcional de usabilidad.
- **d.** Todas las respuestas son correctas.

15. Luis va a desarrollar una aplicación para una empresa y para identificar los requisitos se ha reunido con los jefes de los departamentos, con empleados representantes de cada departamento y de forma mixta con los jefes y los representantes de los departamentos. Posteriormente, para emular el producto y consensuar los requisitos básicos y críticos de la aplicación con la empresa cliente, Luis ha desarrollado unas páginas HTML sin funcionalidad, únicamente navegación entre ellas. Luis está utilizando como técnicas de extracción de requisitos:

- **a.** Etnografía y entrevistas.
- **b.** Reuniones y etnografía.
- **c.** Prototipos y reuniones.
- **d.** Entrevistas y prototipos.

16. Estela va a desarrollar una aplicación software para una empresa y, a fin de conocer las necesidades de los futuros usuarios de dicha aplicación, ha permanecido dos semanas en la empresa estando codo con codo con estos usuarios. Además, ha sintetizado cierta información a través de casos de uso UML. Estela está utilizando como técnicas de extracción de requisitos:

- **a.** Etnografía y escenarios.
- **b.** Reuniones y síntesis de información.
- **c.** Etnografía y síntesis de información.
- **d.** Reuniones y escenarios.

17. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de validación de requisitos?

- **a.** Revisión sistemática de requisitos.
- **b.** Construcción de prototipos.
- **c.** Generación de casos de prueba.
- **d.** Estudio de documentación y formularios utilizados en el entorno de trabajo.

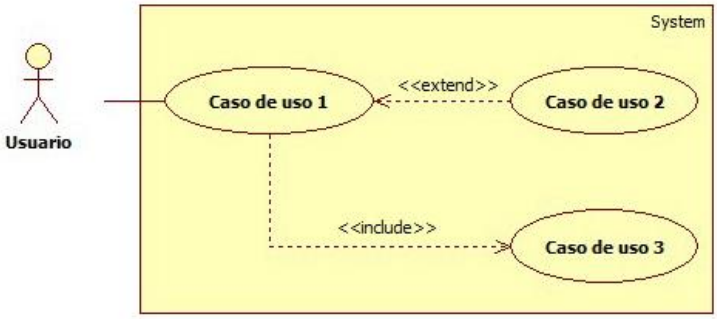
18. UML:

- **a.** Es una de las metodologías de desarrollo de software más empleadas.
- **b.** Define diferentes tipos de diagramas, entre ellos los diagramas de casos de uso, los diagramas de clases y los diagramas entidad-relación.
- **c.** Es el lenguaje de modelado de sistemas software más conocido y empleado en la actualidad.
- **d.** Se emplea principalmente para la especificación de requisitos software no funcionales.

19. En los diagramas de casos de uso:

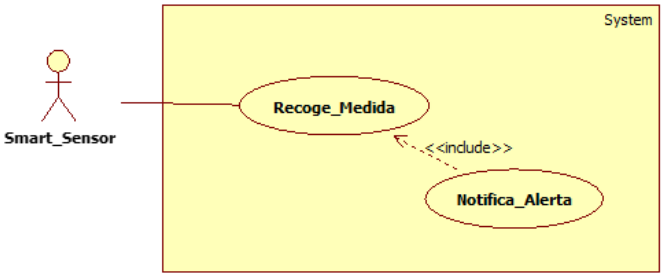
- **a.** Se representan fundamentalmente requisitos funcionales.
- **b.** Los actores representan exclusivamente a las personas que interactúan con el sistema.
- **c.** Un actor puede relacionarse con un caso de uso mediante una relación de generalización.
- **d.** Pueden existir casos de uso que no estén relacionados con ningún otro caso de uso ni con ningún actor.

20. Dado el siguiente diagrama de casos de uso es posible afirmar que:



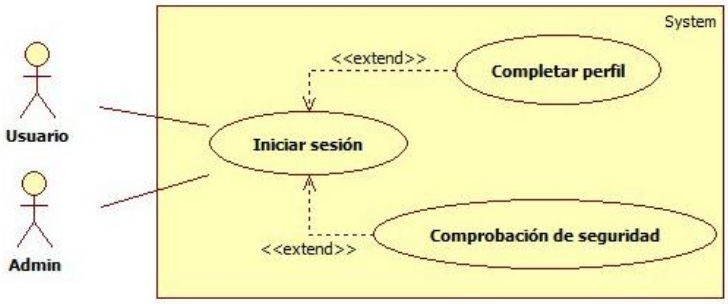
- **a.** El caso de uso 2 se ejecuta siempre que se ejecuta el curso típico de eventos del caso de uso 1.
- **b.** El caso de uso 3 se ejecuta siempre que se ejecuta el curso típico de eventos del caso de uso 1.
- **c.** El diagrama es incorrecto porque el extend debería tener el sentido contrario.
- **d.** Ninguna de las otras opciones es correcta.

21. Dado el siguiente diagrama de casos de uso que representa un sistema de sensores inteligentes que recogen medidas y que, en aquellos casos que detectan valores anómalos, lanzan alertas, se puede afirmar que:



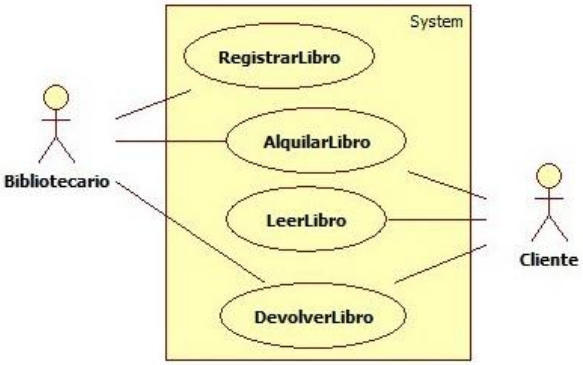
- **a.** La relación entre Recoge_Medida y Notifica_Alerta debería ser un extend y el sentido de la flecha debería ser el contrario.
- **b.** La relación entre Recoge_Medida y Notifica_Alerta debería ser una generalización.
- **c.** La relación entre Recoge_Medida y Notifica_Alerta debería ser un extend pero el sentido de la flecha es correcto.
- **d.** El diagrama es correcto tal y como está.

22. Dado el siguiente diagrama de casos de uso en el que se han representado todos los casos de uso de un determinado sistema software, es posible afirmar que:



- **a.** El diagrama no aporta ninguna información que permita asegurar que es incorrecto.
- **b.** El diagrama es incorrecto porque un caso de uso no puede ser extendido por dos casos de uso diferentes.
- **c.** El diagrama es incorrecto porque las relaciones de dependencia entre casos de uso no están bien representadas.
- **d.** El diagrama es incorrecto porque los actores son equivalentes.

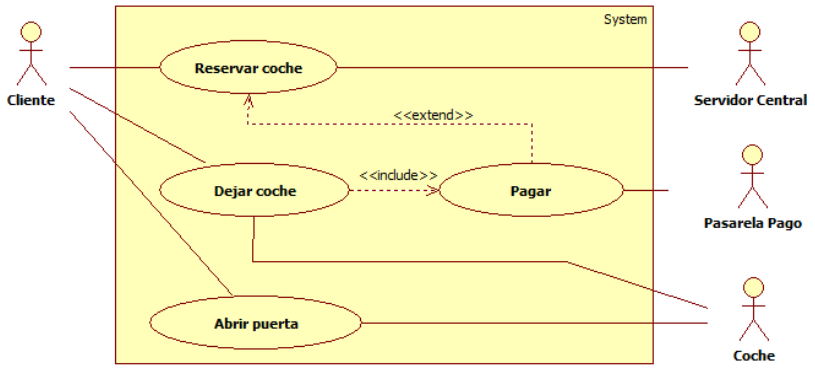
23. Se ha diseñado una aplicación para dar soporte a la biblioteca de la UPM. Cada bibliotecario podrá dar de alta libros en la aplicación. Un alumno, profesor o PAS que desee sacar un libro de la biblioteca deberá solicitarlo mediante la aplicación y, tras esto, el bibliotecario deberá aprobar el préstamo. Posteriormente el alumno, profesor o PAS podrá pasarse a recoger el libro. Finalmente, pasadas dos semanas como máximo se deberá devolver el libro, el cual, tras ser entregado al bibliotecario, será registrado como devuelto por el mismo. ¿Qué habría que cambiar del siguiente diagrama de casos de uso correspondiente a la aplicación descrita para que fuese correcto?



- **a.** Únicamente habría que eliminar el caso de uso LeerLibro.
- **b.** Únicamente habría que eliminar la relación entre el caso de uso DevolverLibro y el actor Cliente.
- **c.** Únicamente habría que eliminar la relación entre el caso de uso AlquilarLibro y el actor Cliente.
- **d.** Únicamente habría que eliminar el caso de uso LeerLibro y la relación entre el caso de uso DevolverLibro y el actor Cliente.

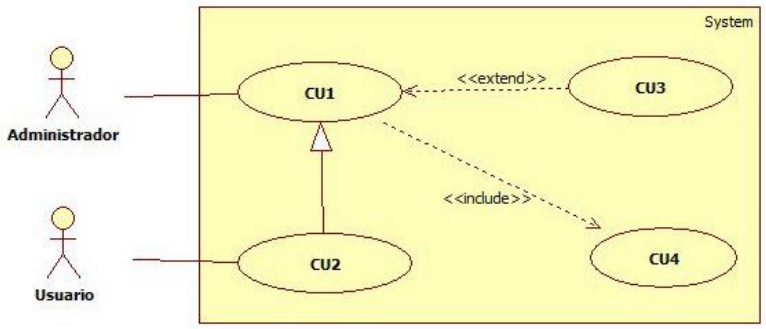
24. Dado el siguiente diagrama de casos de uso correspondiente a una aplicación móvil de reserva y apertura de coches eléctricos, se puede afirmar que:

a. La aplicación móvil interactúa directamente con los coches eléctricos a fin de permitir a los clientes abrir sus puertas.
b. Los clientes no pueden reservar un coche eléctrico sin haber pagado previamente.
c. Los clientes pueden dejar un coche eléctrico sin necesidad de realizar un pago, siempre y cuando hayan pagado al reservar el coche.
d. Siempre que se realiza un pago interviene el servidor central.



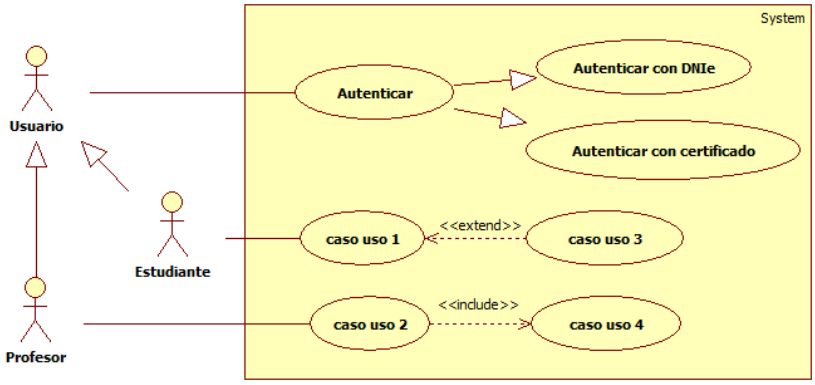
25. Dado el siguiente diagrama de casos de uso de un sistema, es posible afirmar que, cuando el actor "Usuario" ejecute el curso típico de eventos de CU2, siempre se ejecutará:

a. Solamente CU2.
b. Solamente CU2 y CU1.
c. CU2, CU1 y CU4.
d. CU2, CU1, CU3 y CU4.



26. Dado el siguiente diagrama de casos de uso correspondiente a una aplicación web a la que únicamente pueden acceder, previa autenticación por DNI o por Certificado pero no ambas, a estudiantes y profesores, es posible afirmar que:

a. El diagrama no aporta ninguna información que permita asegurar que es incorrecto.
b. Existen varios errores en el diagrama, entre ellos que sobra el actor Usuario.
c. Existen varios errores en el diagrama, entre ellos que alguna de las relaciones de dependencia entre casos de uso es errónea.
d. Existe un único error en el diagrama.



27. Dada la descripción extendida del caso de uso CU1 que incluye la siguiente secuencia normal:

1. El usuario sube el informe al sistema.
2. CU2.
3. El sistema envía el informe a la delegación central.
4. Delegación central notifica al sistema que el informe ha sido incorporado con éxito.
5. El sistema notifica al usuario que el proceso se ha completado satisfactoriamente.

Y la siguiente secuencia alternativa:

4.1. Delegación central notifica al sistema que se ha denegado la incorporación del informe.
4.2. CU3.
4.3. Se cancela el caso de uso.

Se puede afirmar que:

a. CU1 es extendido por CU2 y por CU3.
b. CU1 incluye a CU2 y CU3.
c. CU1 incluye a CU2 y es extendido por CU3.
d. CU2 y CU3 son extendidos ambos por CU1.